Lastenheft

Online-basiertes Aufgaben-Planungssystem

Inhaltsangabe

1. Zielbestimmung.....3
1.1. Muss-Ziele.....4
1.2 Kann-Ziele.....7
2. Produkteinsatz.....8
2.1. Anwendungsbereiche.....8
2.2. Zielgruppen.....8
2.3. Betriebsbedingungen.....9
3. Produktübersicht.....9
4. Produktfunktionen.....10
5. Produktdaten.....14
6. Produktleistungen.....15
7. Qualitätsanforderungen.....16
8. Ergänzungen.....16

1. Zielbestimmung

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung zur automatischen Planung, Organisation und Priorisierung von Aufgaben für Mitarbeitende innerhalb von Unternehmen und Organisationen. Die Anwendung soll Nutzende dabei unterstützen, ihre täglichen Aufgaben effizient zu strukturieren und eine realistische sowie ausgewogene Arbeitsplanung zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt steht ein intelligentes Planungssystem, das Aufgaben auf Basis definierter Faktoren wie Dauer, Deadline, Anforderungsgrad, Wiederholungen sowie individueller Pausenzeiten automatisch in einen Arbeitsplan integriert. Dadurch soll eine Überlastung der Nutzenden vermieden und gleichzeitig sichergestellt werden, dass wichtige Aufgaben rechtzeitig erledigt werden. Wiederkehrende Aufgaben sollten ebenfalls berücksichtigt werden, um eine möglichst realitätsnahe Planung zu gewährleisten.

Ein weiteres Ziel ist die Reduktion von Fehleinschätzungen bei der zeitlichen Planung sowie die Verbesserung der Transparenz über anstehende Aufgaben und die persönliche Arbeitsauslastung. Durch übersichtliche Darstellungen, wie Kalender- und Listenansichten, erhalten Nutzende jederzeit einen klaren Überblick über ihre Aufgabenstruktur.

Die Anwendung wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die nach Freischaltung auf der Plattform ihre eigenen Mitarbeiter freischalten können. Dabei ermöglicht ein rollenbasiertes Zugriffssystem die Verwaltung von Organisationen, Nutzenden und Berechtigungen. Dies sorgt für eine klare Trennung von Verantwortlichkeiten sowie für einen sicheren und kontrollierten Zugriff auf die jeweiligen Funktionen und Daten.

1.1. Muss-Ziele

Authentifizierung und Registrierung:

Das System ermöglicht eine rollenbasierte Authentifizierung (Super Admin, Unternehmens-Admin, Benutzer) mit Login per E-Mail und Passwort sowie Registrierungen durch Einladungen. Zusätzlich umfasst es Funktionen zur Accountverwaltung, darunter Passwortänderung und Abmeldung.

Rollenmodell (RBAC):

Die Plattform nutzt Role Based Access Control.

<u>Rollen:</u>

Super-Admin	o Mitarbeiter des Softwareanbieters
	o Verwaltung aller Unternehmen
Unternehmens-Admin	o Verwaltung eines Unternehmens
	o Nutzerverwaltung (einladen, löschen)
User	o Normale Nutzung der Plattform
	o Verwaltung eigener Aufgaben

Super-Admin Verwaltungsebene:

Super-Admins stehen Funktionen zur Verwaltung von Unternehmen (Anlegen neuer Unternehmen, Löschen bestehender und Festlegen von Unternehmens-Admins) sowie zur Verwaltung weiterer Super-Admins zur Verfügung.

Unternehmens-Admin Funktionen:

Für Unternehmens-Admins stehen Funktionen zur Benutzerverwaltung (Einladen von Nutzern und Ernennen zu Admins) sowie zur Konfiguration des Zugangssystems über Einladungslinks mit automatischer Rollenvergabe zur Verfügung.

Benutzerkonto:

Jeder Nutzer verfügt über ein eigenes Konto mit Funktionen zur Kontoverwaltung (Passwortänderung, Abmeldung).

Aufgabenmanagement:

Das System ermöglicht die Erstellung von Aufgaben mit relevanten Attributen (z. B. Titel, Dauer, Deadline, Wiederholung und Anforderungsgrad) sowie die Aufteilung umfangreicher Aufgaben in kleinere Einheiten.

Zudem bietet es eine Aufgabenübersicht mit Listen- und Detailansicht zur strukturierten Darstellung aller Aufgaben.

Zeitplaner:

Das System bietet eine Kalenderansicht in Tagesansicht, in der Aufgaben als Kalendereinträge dargestellt werden. Beim Anklicken einer Aufgabe werden Detailinformationen wie Titel, Beschreibung, Dauer, Deadline, Status und Anforderungsgrad angezeigt. Die Aufgaben können auch in der Wochenansicht geplant und angezeigt werden.

Pausenmanagement:

Das System ermöglicht Nutzern, individuelle und wiederkehrende Pausenzeiten festzulegen, in denen keine Aufgaben eingeplant werden.

Automatische Aufgabenplanung:

Ein Planungsalgorithmus verteilt Aufgaben automatisch, um eine realistische Planung zu gewährleisten und Überlastung zu vermeiden. Dabei werden Faktoren wie Deadlines, Dauer, Anforderungsgrad, Pausen und wiederkehrende Aufgaben berücksichtigt.

Account Löschen:

Nutzer können ihren Account löschen.

Einschränkung: Ein Admin kann seinen eigenen Account nicht löschen, solange er der letzte Admin in einem Unternehmen ist.

1.2 Kann-Ziele

Registrierung:

Es ist möglich, dass Unternehmen die gesamte Unternehmens-Domain (z.B. @firma.de) für die Nutzung freischalten und sich die Mitarbeiter auch ohne Einladung anmelden können.

Passwort zurücksetzen:

Es wird nach Anfrage der Nutzer ein Reset-Link per E-Mail geschickt, durch den die Nutzer ihr Passwort zurücksetzen können.

Dashboard/ Startseite:

Die Startseite bietet eine Übersicht über die persönliche Produktivität, inklusive nächster Aufgaben, Tages- und Wochenplanung. Dazu gehören Daten wie erledigte Aufgaben, Arbeitszeit und Leistung pro Tag.

Aufgabenfilterung:

Man kann Aufgaben nach: Deadline, Anforderungsgrad, Status und Dauer filtern.

Aufgabenrelationen:

Aufgaben können optional miteinander verknüpft werden, etwa als Subtasks, Abhängigkeiten oder blockierende Aufgaben, sodass beispielsweise Aufgabe A blockiert Aufgabe B.

Chunking:

Das System kann umfangreiche Aufgaben in kleinere, handhabbare Arbeitseinheiten unterteilen.

2. Produkteinsatz

2.1. Anwendungsbereiche

Die Plattform dient der automatisierten Aufgabenplanung und Priorisierung innerhalb von Organisationen wie Unternehmen oder Vereinen. Mitarbeitende können ihre individuellen Aufgaben verwalten und strukturieren, inklusive wiederkehrender Aufgaben. Das System unterstützt die optimale Nutzung der Arbeitszeit, indem es Aufgaben in Kalenderansichten übersichtlich darstellt, Pausen berücksichtigt und eine Überlastung der Nutzer verhindert. Zusätzlich ermöglicht die Plattform eine rollenbasierte Verwaltung von Organisationen, Administratoren und Nutzern, sodass Verantwortlichkeiten klar verteilt sind. Ziel ist es, die Produktivität, Struktur und Effizienz innerhalb der Organisation nachhaltig zu verbessern.

2.2. Zielgruppen

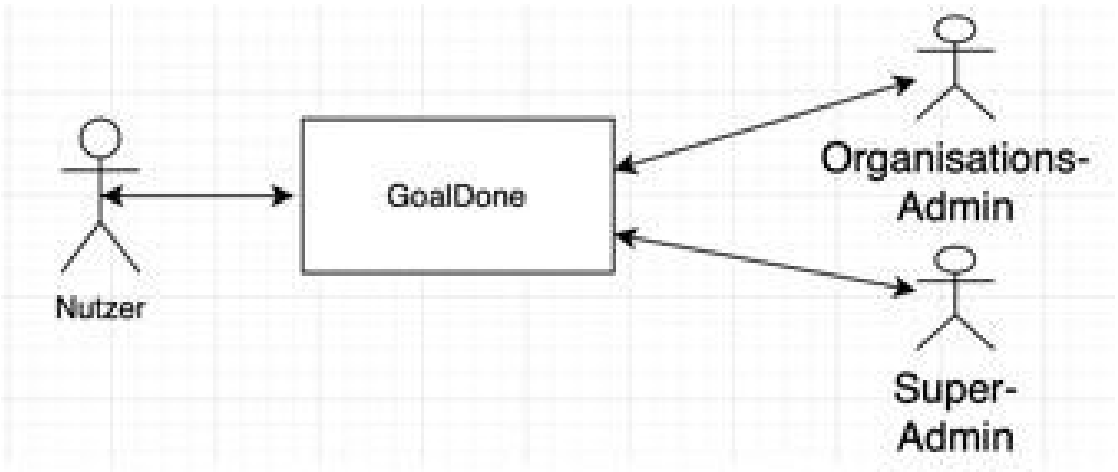
Die Plattform richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende von Unternehmen und Mitgliedern von Vereinen, die ihre täglichen Aufgaben besser organisieren möchten. Weiterhin gehören Unternehmens-Administratoren zur Zielgruppe, die Nutzer einladen, Zugriffsrechte verwalten und die Plattform innerhalb der Organisation betreiben. Darüber hinaus ist die Plattform für Personen geeignet, die mehreren Organisationen angehören, da sie flexibel innerhalb verschiedener Kontexte genutzt werden kann.

2.3. Betriebsbedingungen

Die Plattform ist webbasiert und kann über moderne Browser auf Desktop genutzt werden. Die Nutzung setzt eine authentifizierte Anmeldung voraus, wobei die Registrierung nur über Einladung des Unternehmens möglich ist.

Das System arbeitet mit rollenbasierten Zugriffsrechten (RBAC), wodurch die Sichtbarkeit und Bearbeitungsmöglichkeiten für Nutzer und Admins klar geregelt sind. Jeder Nutzer sieht ausschließlich seine eigenen Aufgaben und Unternehmenseinstellungen sind nur für Admins sichtbar.

3. Produktübersicht



4. Produktfunktionen

/LF10/ Auf Plattform anmelden	**Akteure:** Super-Admin, Unternehmens-Admin, Nutzer Das System ermöglicht registrierten Personen die Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort. Nachdem man sich angemeldet hat, erhält man Zugriff auf die für ihre Rolle vorgesehenen Funktionen.
/LF20/ Auf Plattform registrieren	**Akteure:** Unternehmens-Admin, Nutzer Die Registrierung ist nur zulässig, wenn eine Einladung durch einen Unternehmens-Admin oder Super-Admin vorliegt
/LF30/ Startseite mit persönlicher Übersicht anzeigen	**Akteure:** Nutzer Nach der Anmeldung kommt man zu einer Startseite mit einer Übersicht über anstehende Aufgaben, die Tages- und Wochenplanung.
/LF40/ Eigenes Benutzerkonto verwalten	**Akteure:** Super-Admin, Unternehmens-Admin, Nutzer Angemeldete Personen verwalten ihr eigenes Konto. Dazu gehören insbesondere das Ändern des Passworts, das Abmelden sowie das Löschen des eigenen Accounts, soweit

keine organisatorischen Einschränkungen bestehen.

/LF50/ Aufgaben erfassen

Akteure: Nutzer

Nutzer können neue Aufgaben anlegen. Die Aufgaben sollen mindestens einen Titel, eine Deadline und eine Dauer enthalten. Zusätzlich können weitere Angaben wie Beschreibung, Wiederholung und Anforderungsgrad erfasst werden.

/LF60/ Aufgaben einsehen und verwalten

Akteure: Nutzer

Die angelegten Aufgaben können in einer Übersicht eingesehen und bearbeitet werden. Zudem kann deren Bearbeitungsstatus verwaltet werden.

/LF70/ Persönliche Pausen festlegen

Akteure: Nutzer

Pausenzeiten können vom Nutzer festgelegt werden. Dabei können auch wiederkehrende Pausen angegeben werden.

/LF80/ Arbeitsplan automatisch erstellen

Akteure: Nutzer

Das System erstellt auf Basis der erfassten Aufgaben und der persönlichen Einstellungen einen Arbeitsplan. Dabei werden insbesondere Deadlines, Dauer,

	Anforderungsgrad und Pausenzeiten berücksichtigt.
/LF90/ Arbeitsplan anzeigen	**Akteure:** Nutzer Der erzeugte Arbeitsplan wird in einer zeitbezogenen Ansicht dargestellt. Hierfür stehen mindestens eine Tagesansicht und eine Wochenansicht zur Verfügung.
/LF100/ Nutzer eines Unternehmens einladen	**Akteure:** Unternehmens-Admin Unternehmens-Admins können neue Nutzende per E-Mail zur Plattform einzuladen.
/LF110/ Nutzer eines Unternehmens verwalten	**Akteure:** Unternehmens-Admin Unternehmens-Admins können User ihres Unternehmens einsehen und Nutzern zu Admins machen. Ebenso ist es möglich Nutzer aus einem Unternehmen zu löschen.
/LF120/ Unternehmen verwalten	**Akteure:** Super-Admin Super-Admins können Unternehmen anlegen und löschen.

/LF130/ Super-Admins verwalten	**Akteure:** Super-Admin Super-Admins können weitere Super-Admins hinzuzufügen.
/LF140/ Ersten Unternehmens-Admin festlegen	**Akteure:** Super-Admin Super-Admins müssen beim Anlegen eines Unternehmens einen Administrator festlegen und diese zur Account-Erstellung über Einladungslink an deren E-Mail einladen.
/LF150/ Umgang mit neuen Aufgaben bei bestehendem Arbeitsplan	**Akteure: Nutzer** Wenn ein Arbeitsplan bereits generiert wurde und der Nutzer eine neue Aufgabe erstellt, bietet das System eine Auswahl zur Integration der Aufgabe an. Nach dem Anlegen der Aufgabe erscheint ein Dialogfenster (Pop-up) mit folgenden Optionen: ● Neuen Arbeitsplan generieren ● Manuell einplanen Wird “Neuen Arbeitsplan generieren” gewählt, wird ein neuer Arbeitsplan durch das System unter Berücksichtigung von Priorität, Deadline erstellt.

Wird “Manuell einplanen” gewählt, bleibt die Aufgabe zunächst ungeplant und kann später vom Nutzer selbst eingeordnet werden.

/LF160/ Umgang mit überfälligen oder nicht bearbeiteten Aufgaben

Akteure: Nutzer

Das System erkennt Aufgaben, deren Deadline überschritten wurde und die sich noch im Status „offen“ oder „in Bearbeitung“ befinden.In diesem Fall wird dem Nutzer eine Benachrichtigung angezeigt mit folgenden Optionen:

- Aufgabe in einen neuen Arbeitsplan aufnehmen
- Dauer der Aufgabe anpassen und neuen Plan erstellen
- Manuell neu planen
- Aufgabe als erledigt markieren oder verwerfen

5. Produktdaten

/LD10/ Benutzerdaten

/LD20/ Unternehmensdaten

/LD30/ Aufgabendaten

/LD40/ Arbeitszeitdaten

/LD50/ Planungsdaten

/LD60/ Pausenzeiten

6. Produktleistungen

	Funktionen	Reaktionszeit
/LL10/	/LF10/	≤ 3 Sekunden Anmeldung: Zeit vom Absenden der Login-Daten bis zur Weiterleitung auf die Startseite
/LL20/	/LF20/	≤ 3 Sekunden Registrierung: Zeit vom Absenden der Registrierungsdaten bis zur Bestätigung/Fehlermeldung
/LL40/	/LF40/	≤ 3 Sekunden Benutzerkonto verwalten: Änderungen (z. B. Passwort ändern, Account löschen) werden bestätigt
/LL50/	/LF50/	≤ 3 Sekunden Aufgabe erstellen: Zeit vom Speichern bis zur Anzeige der neuen Aufgabe
/LL60/	/LF60/	≤ 3 Sekunden Aufgaben anzeigen/bearbeiten: Laden der Aufgabenübersicht bzw. Speichern von Änderungen
/LL70/	/LF70/	≤ 3 Sekunden Pausen festlegen: Speichern und Aktualisieren der Pausenzeiten
/LL80/	/LF80/	≤ 10 Sekunden Arbeitsplan erstellen: Generierung des Plans basierend auf Aufgaben und Einstellungen
/LL90/	/LF90/	≤ 3 Sekunden Arbeitsplan anzeigen: Laden der Tages- oder Wochenansicht
/LL100/	/LF100/	≤ 3 Sekunden Nutzer einladen: Versand der Einladung wird bestätigt
/LL110/	/LF110/	≤ 3 Sekunden Nutzerverwaltung: Änderungen an Rollen oder Nutzern werden übernommen
/LL150/	/LF30/	≤ 3 Sekunden Startseite laden: Anzeige der persönlichen Übersicht nach Login

7. Qualitätsanforderungen

Produktqualität	Sehr gut	Gut	Normal	Nicht relevant
Funktionalität		X		
Zuverlässigkeit	X			
Benutzbarkeit		X		
Effizienz		X		
Änderbarkeit			X	
Sicherheit	X			
Wartbarkeit			X	

8. Ergänzungen

- Die Benutzeroberfläche ist in deutscher Sprache zu halten.
- Wir gehen von ca. 100 Unternehmen mit jeweils 50–500 Nutzern aus. Jeder Nutzer hat im Schnitt 20-50 aktive Aufgaben.